

Arquitectura de computadores y sistemas operativos



Arquitectura de computadores y sistemas operativos

Sistemas Operativos: Linux, Windows, MacOS, UNIX

Referencias:

<https://www.youtube.com/watch?v=cVuT-6cmeQE>

<https://www.youtube.com/watch?v=3epohkSc0b4>

https://www.youtube.com/watch?v=h_xSovNStSE

<https://www.youtube.com/watch?v=zvZT4g041KY>

<https://www.youtube.com/watch?v=M850RvJ1KC0>

REINVENTEMOS
EL FUTURO



Ubicación del KERNEL

Sistema Operativo	Archivo(s) principales del kernel	Ubicación típica en disco
Windows	ntoskrnl.exe (Windows NT Kernel), junto con HAL (hal.dll) y controladores básicos	C:\Windows\System32\
Linux	vmlinuz-<versión> (imagen comprimida del kernel), initrd o initramfs (sistema de archivos inicial)	/boot/
Unix (ej. Solaris, BSD)	- Solaris: unix (kernel principal) - FreeBSD: kernel	- Solaris: /platform/<arch>/kernel/unix - FreeBSD: /boot/kernel/
macOS (XNU kernel)	kernel (binario principal), extensiones de kernel (.kext)	/System/Library/Kernels/kernel y extensiones en /System/Library/Extensions/

El Kernel

El **kernel** primero existe como **archivos en el disco duro** (por ejemplo, `ntoskrnl.exe` en Windows o el binario `vmlinuz` en Linux). Durante el arranque, el **bootloader** (Windows Boot Manager o GRUB en Linux) se encarga de **cargar esos archivos en la memoria RAM**. Una vez allí, la CPU comienza a ejecutar sus instrucciones en **modo privilegiado**.

Flujo simplificado del kernel:

1.Disco duro → El kernel está guardado como archivo binario.

1. Windows: `C:\Windows\System32\ntoskrnl.exe`
2. Linux: `/boot/vmlinuz-<versión>`

2.Bootloader → Copia el kernel desde disco a RAM.

1. Windows: Boot Manager (BCD).
2. Linux: GRUB o systemd-boot.

3.RAM → El kernel reside aquí mientras el sistema está encendido.

4.CPU → Ejecuta las instrucciones del kernel en **ring 0** (nivel más privilegiado).

El Kernel

En **Windows**, el archivo `ntoskrnl.exe` es el núcleo central y se complementa con librerías como `hal.dll` y drivers críticos.

En **Linux**, el kernel suele estar comprimido (`vmlinuz`) y acompañado de un **initramfs** que prepara el entorno antes de montar el sistema de archivos real.

En **Unix**, cada variante tiene su propia convención, pero siempre hay un binario principal (`unix`, `kernel`) en `/boot` o `/platform`.

En **macOS**, el kernel se llama **XNU** (“X is Not Unix”), y además de su binario principal, usa extensiones (`.kext`) para drivers y módulos.

Enfoques diseño del KERNEL

Núcleo monolítico:

•Definición: En un núcleo monolítico, todos los componentes del sistema operativo se ejecutan en un único espacio de direcciones. Esto significa que el núcleo se implementa como un único programa grande con acceso directo a todo el hardware.

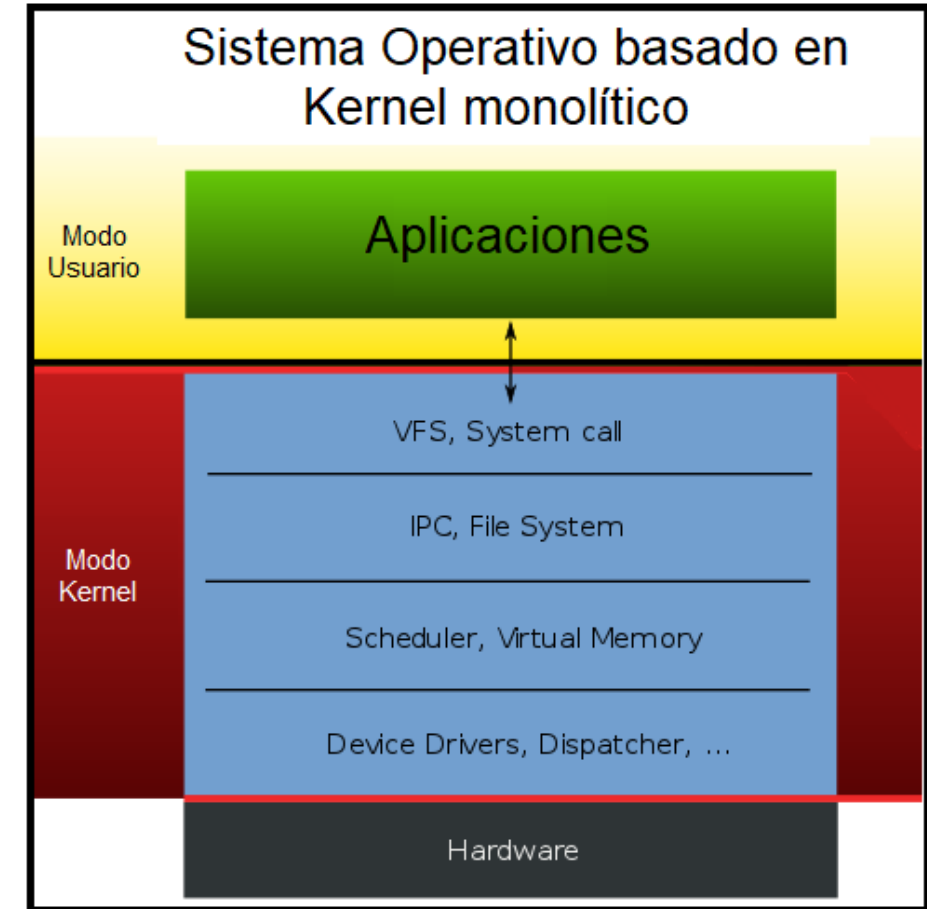
•Ventajas:

- Simplicidad: Facilita el diseño y desarrollo del sistema operativo.
- Rendimiento: Suele ser más rápido en tareas simples o con baja concurrencia, ya que se minimizan las comunicaciones entre componentes.
- Latencia: Ofrece baja latencia en la comunicación entre los componentes del núcleo.

•Desventajas:

- Escalabilidad: Difícil de escalar para sistemas con múltiples procesadores o núcleos.
- Mantenimiento: Complicado de mantener y depurar debido a su complejidad.
- Fallos: Un fallo en un componente puede afectar a todo el sistema operativo

Al hablar de la arquitectura del núcleo, existen principalmente dos enfoques: monolítico e híbrido. Ambos tienen sus propias ventajas e inconvenientes, por lo que la elección de uno u otro depende de las necesidades específicas.



Fuente: <https://universodigital.org/introduccion-sistemas-operativos/>

Enfoques diseño del KERNEL

Núcleo híbrido:

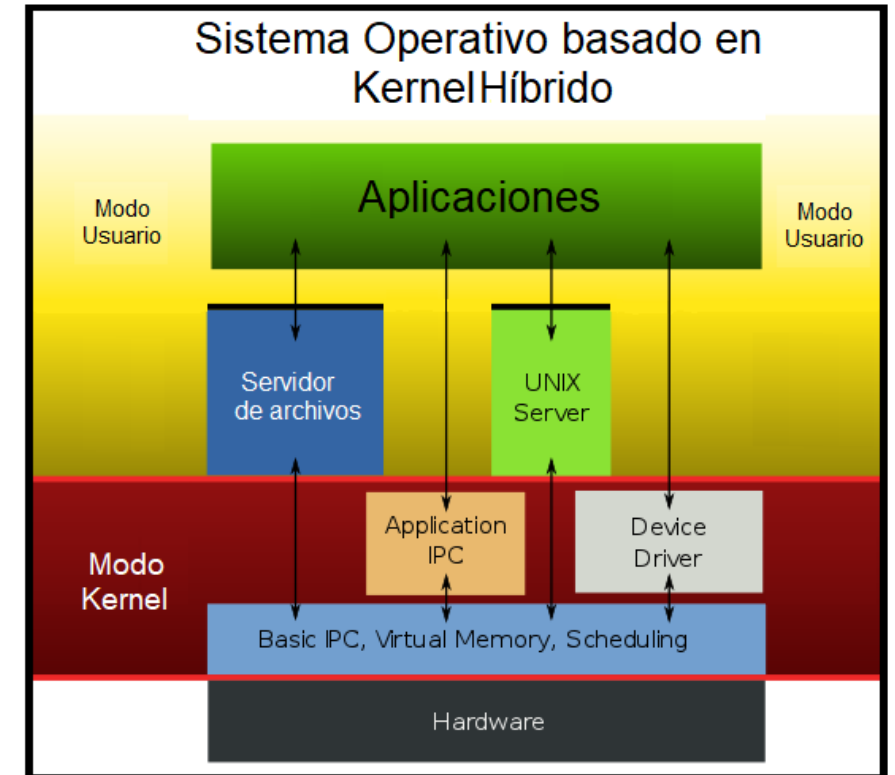
•Definición: En un núcleo híbrido, se combinan elementos de núcleos monolíticos y microkernels. Algunas funciones críticas se ejecutan en un espacio de kernel privilegiado, mientras que otras se ejecutan en modo usuario como servidores independientes.

•Ventajas:

- Flexibilidad: Permite un diseño modular y escalable, adaptándose a diferentes necesidades.
- Portabilidad: Facilita la migración a diferentes plataformas de hardware.
- Estabilidad: Un fallo en un componente no suele afectar al resto del sistema.

•Desventajas:

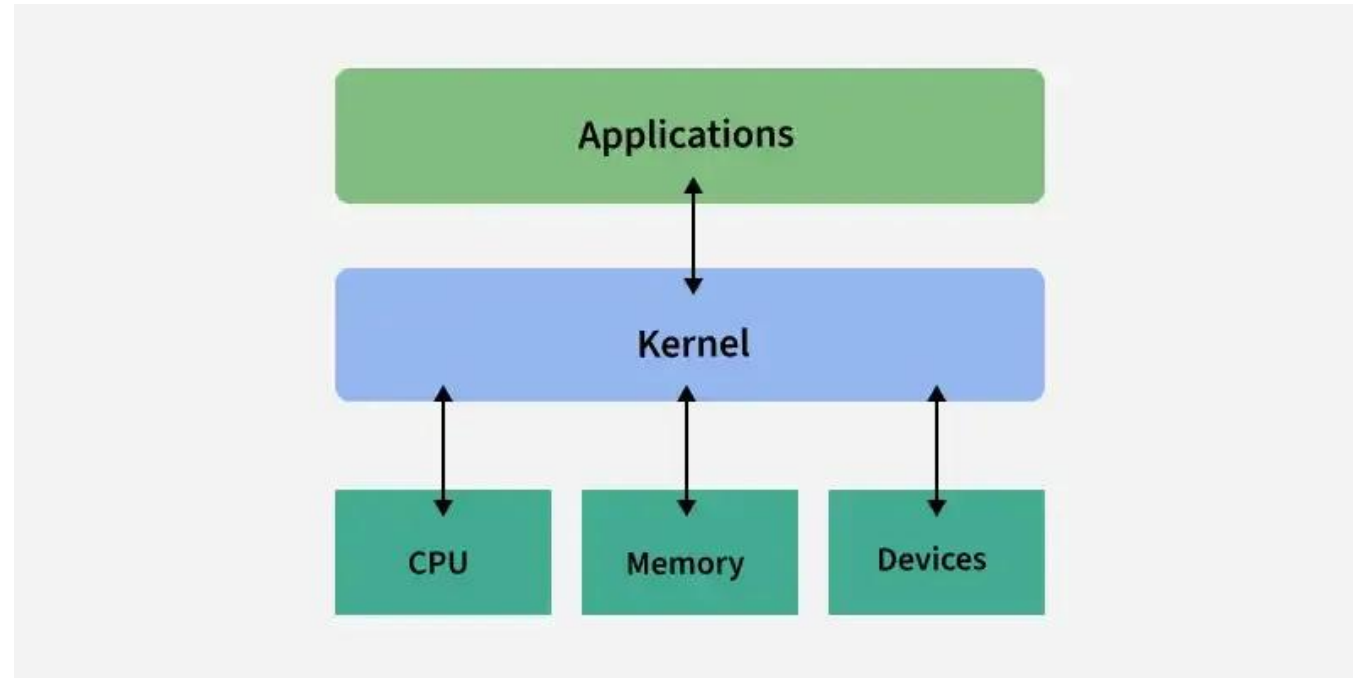
- Complejidad: Mayor complejidad en el diseño e implementación.
- Rendimiento: Puede ser menos eficiente en tareas que requieren alta comunicación entre componentes.
- Latencia: Mayor latencia en comparación con los núcleos monolíticos debido a la comunicación entre procesos.



Fuente: <https://universodigital.org/introduccion-sistemas-operativos/>

Enfoques diseño del KERNEL

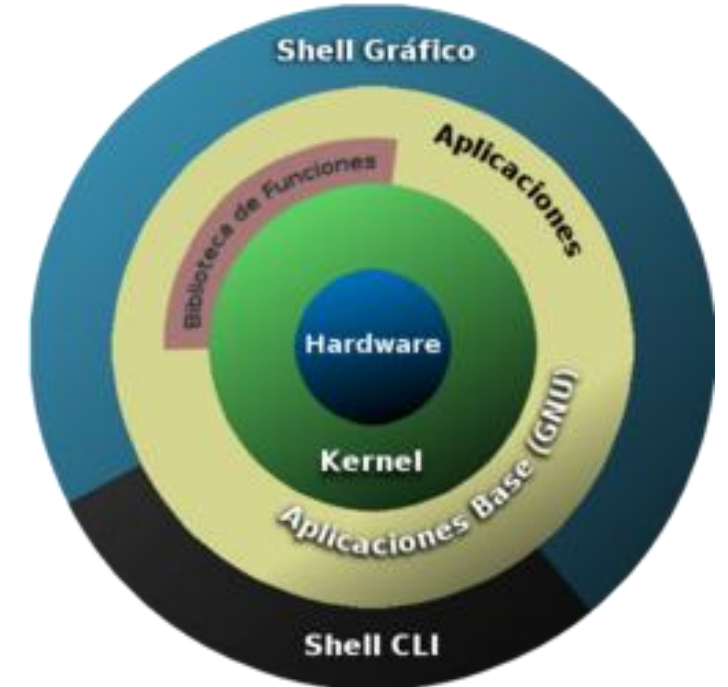
- Los núcleos monolíticos priorizan el rendimiento y la simplicidad, pero pueden ser difíciles de escalar y mantener.
- Los núcleos híbridos ofrecen mayor flexibilidad, modularidad y estabilidad, a costa de una mayor complejidad y posible pérdida de rendimiento en ciertos casos.
- La tendencia actual se inclina hacia los núcleos híbridos, ya que ofrecen un mejor equilibrio entre rendimiento, escalabilidad y mantenibilidad. Sin embargo, la elección final depende de las necesidades específicas del sistema y del tipo de cargas de trabajo que se van a ejecutar.



<https://www.geeksforgeeks.org/operating-systems/kernel-in-operating-system/>

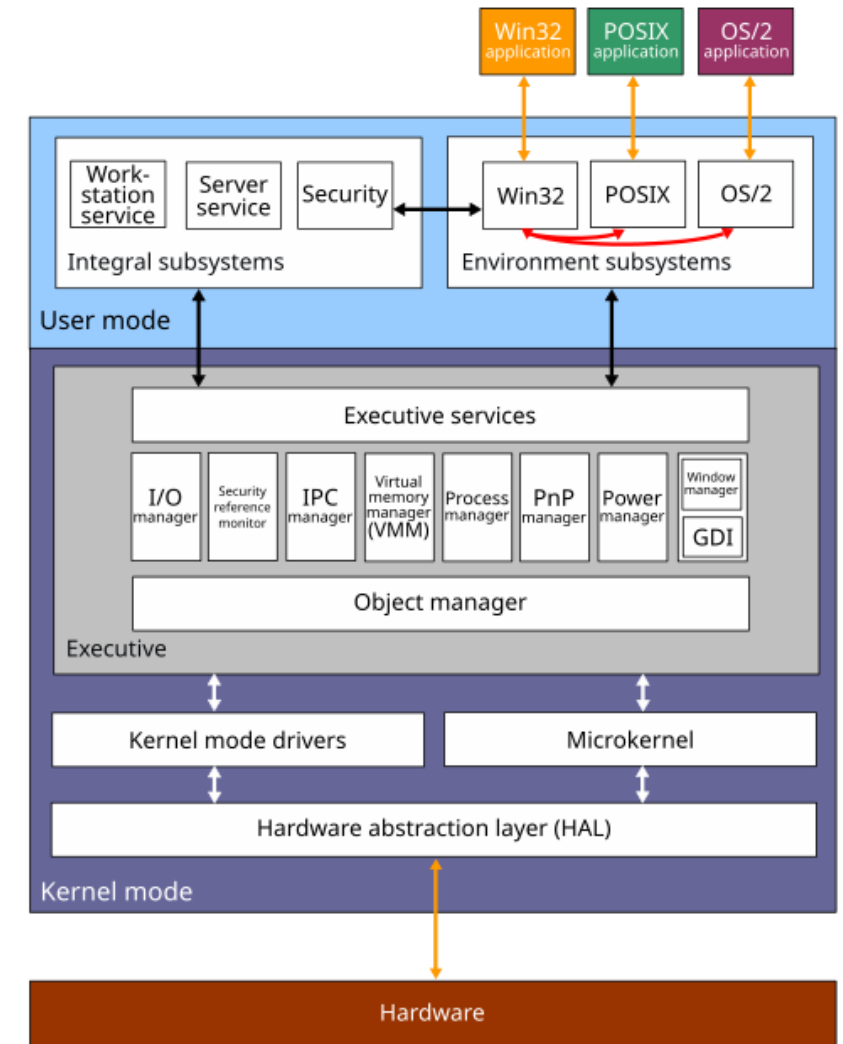
LINUX

- **Núcleo monolítico:** el núcleo se ejecuta en espacio de memoria privilegiado con acceso directo al hardware. Los controladores de dispositivo y las extensiones del núcleo también se ejecutan en espacio de núcleo.
- **Software Libre y de Código Abierto:** se distribuye bajo licencias que permiten su uso, modificación y distribución libre.
- **Altamente personalizable:** ofrece un gran control sobre el sistema, desde la interfaz gráfica hasta la configuración del kernel.
- **Multiusuario y multitarea:** permite que varios usuarios utilicen el sistema simultáneamente y ejecuten múltiples procesos a la vez.
- **Sistema de archivos jerárquico:** organiza archivos y directorios en una estructura de árbol.
- **Potente línea de comandos:** ofrece un shell con una amplia gama de comandos para administrar el sistema.
- **Gran cantidad de distribuciones:** adaptado a diferentes necesidades y entornos, como Debian, Ubuntu, Fedora, etc.
- **Seguridad robusta:** sistema de permisos granular, actualizaciones de seguridad frecuentes y una comunidad activa.



WINDOWS

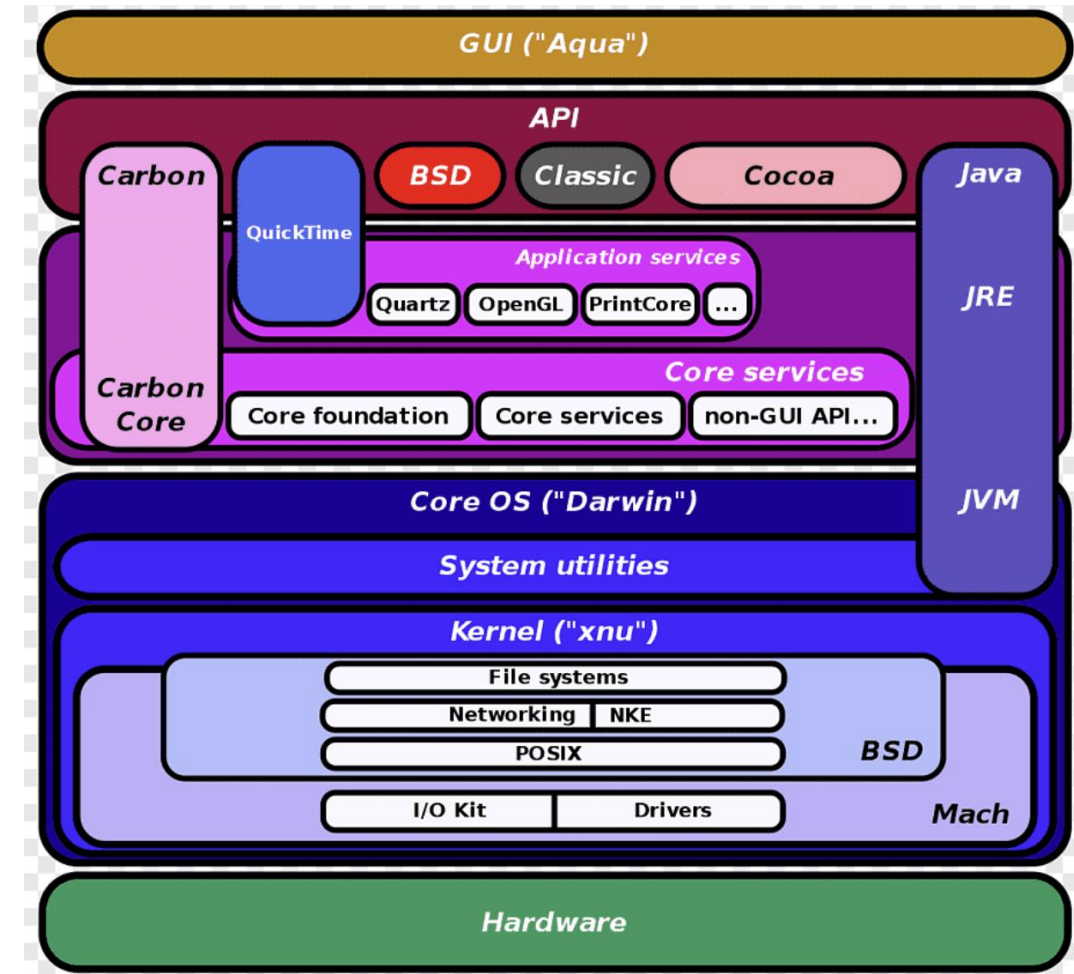
- **Núcleo híbrido:** combina elementos de micronúcleo y núcleo monolítico para equilibrar rendimiento y modularidad.
- **Software propietario:** desarrollado y licenciado por Microsoft, requiere la compra de una licencia para su uso legal.
- **Interfaz gráfica intuitiva:** diseñada para ser fácil de usar, con un menú de inicio centralizado, barra de tareas y ventanas.
- **Amplia compatibilidad de hardware y software:** soporta una gran variedad de dispositivos y programas.
- **Funciones integradas:** ofrece herramientas para productividad, entretenimiento, seguridad y juegos.
- **Actualizaciones regulares:** Microsoft proporciona actualizaciones periódicas para mejorar la seguridad y el rendimiento.
- **Orientado a la nube:** integración con servicios en la nube como OneDrive, Microsoft 365 y Azure.
- **Requisitos de hardware más exigentes:** Comparado con versiones anteriores, Windows 11 tiene requisitos mínimos de hardware más altos.



https://www.wikiwand.com/en/Architecture_of_Windows_NT

MAC OS

- **Núcleo híbrido (XNU):** combina características de micronúcleo (Mach) con un enfoque monolítico para controladores y extensiones.
- **Software propietario:** desarrollado y licenciado por Apple, diseñado para funcionar exclusivamente en hardware Mac.
- **Interfaz gráfica elegante y amigable:** enfoque en la simplicidad y la estética visual, con gestos multitáctiles intuitivos.
- **Ecosistema cerrado:** fuerte integración con otros dispositivos y servicios de Apple, como iPhone, iPad, iCloud y App Store.
- **Orientado a la creatividad:** ofrece aplicaciones preinstaladas para diseño gráfico, edición de video, música y fotografía.
- **Seguridad y privacidad:** características como Gatekeeper, XProtect y FileVault protegen contra malware y accesos no autorizados.
- **Actualizaciones regulares:** Apple lanza actualizaciones periódicas con nuevas funciones, mejoras de rendimiento y parches de seguridad.
- **Gestión de memoria optimizada:** diseño eficiente que permite un rendimiento fluido incluso con múltiples aplicaciones abiertas.



UNIX

- **Núcleo monolítico:** similar a Linux, pero con una historia más larga y una filosofía de diseño diferente.
- **Multiusuario y multitarea:** creado originalmente para entornos de servidores y estaciones de trabajo donde se requiere acceso concurrente.
- **Sistema de archivos jerárquico:** estructura de archivos y directorios organizada en forma de árbol, similar a Linux.
- **Potente línea de comandos:** Shell como interfaz principal, con una amplia gama de comandos para la administración del sistema.
- **Portabilidad:** diseñado para ser portátil a diferentes arquitecturas de hardware.
- **Seguridad:** historial de seguridad robusto y un enfoque en la seguridad desde el diseño.
- **Diferentes variantes:** existen varias implementaciones comerciales y de código abierto de UNIX, como Solaris, HP-UX, AIX y FreeBSD.
- **Base para otros sistemas operativos:** ha influenciado el desarrollo de muchos otros sistemas operativos, incluidos Linux, macOS e incluso Windows en cierta medida.

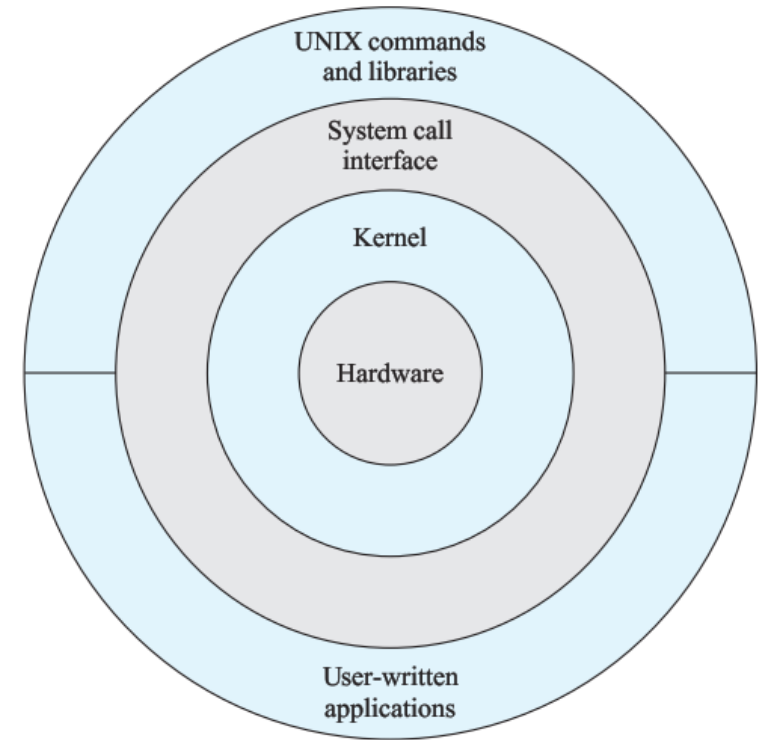


Tabla Comparativa de Características Técnicas

Característica Técnica	Linux	Windows (Arquitectura NT)	macOS (Apple)	UNIX (Estándar/Clásico)
Tipo de Kernel	Monolítico Modular (carga módulos dinámicos en tiempo de ejecución).	Híbrido (combina velocidad de monolítico con modularidad de microkernel).	Híbrido (XNU) (núcleo basado en el microkernel Mach y componentes BSD).	Monolítico puro (históricamente estático; todo se compila en el núcleo).
Licencia / Filosofía	Código Abierto (Open Source) bajo licencia GNU GPL.	Propietario y cerrado (Microsoft).	Propietario (interfaz Aqua), pero con base de código abierto (Darwin).	Propietario / Comercial (marca registrada y estándar gestionado por The Open Group).
Compatibilidad POSIX	Altamente compatible , pero no siempre certificado oficialmente por costos.	Parcial/Indirecta (históricamente opcional; hoy integrado mediante WSL).	Totalmente certificado (es un UNIX registrado desde OS X Leopard).	Totalmente certificado (POSIX nació para definir las interfaces de UNIX).
Sistema de Archivos Principal	ext4 (soporta también Btrfs, XFS, etc.). Distingue mayúsculas/minúsculas.	NTFS (No distingue de forma predeterminada mayúsculas/minúsculas).	APFS (Apple File System) o HFS+.	UFS (Unix File System) o sistemas propietarios (ZFS, JFS, etc.).
Estructura de Configuración	Archivos de texto plano organizados en el directorio /etc.	Registro de Windows (Base de datos jerárquica binaria unificada).	Propiedades estructuradas (archivos .plist en formato XML o binario).	Archivos de texto plano (filosofía "todo es un archivo").
Interfaz de Usuario Nativa	Modular/Opcional (X11, Wayland con entornos como GNOME o KDE). Corren en espacio de usuario.	Integrada (Escritorio clásico de Windows con APIs directas al kernel).	Integrada (Aqua) con composición gráfica acelerada por hardware (Quartz).	Modo Consola (CLI) de forma nativa. Interfaces gráficas agregadas por red (X11).
Portabilidad de CPU	Extrema (x86, ARM, RISC-V, MIPS, PowerPC, etc.).	Media (Principalmente x86-64 y soporte creciente para ARM64).	Específica (Diseñado y optimizado para Apple Silicon -ARM- y x86 Intel).	Histórica (Diseñado originalmente para mainframes y estaciones de trabajo RISC/SPARC/PowerPC).



Tabla de similitudes entre sistemas operativos

Concepto Compartido	¿En qué se asemejan?	Relevancia en la Arquitectura de Computadores
Aislamiento de Privilegios	Todos dividen el procesamiento en un Modo Usuario (no privilegiado) y un Modo Kernel (privilegiado).	Utilizan los anillos de protección (Rings) provistos por el procesador físico para evitar que el software de usuario dañe la memoria del sistema.
Llamadas al Sistema (System Calls)	En los cuatro sistemas, las aplicaciones no acceden al hardware directamente; deben solicitar servicios mediante una interfaz de llamadas al sistema.	Garantiza la seguridad. Funciones como leer un archivo o enviar datos por red pasan obligatoriamente por una aduana de validación de privilegios en el kernel.
Gestión de Memoria Virtual	Todos implementan paginación y segmentación de memoria, mapeando direcciones virtuales de las apps a direcciones físicas de la RAM o disco (swap/pagefile).	Permite que cada programa "crea" que tiene toda la memoria para sí mismo, aislando el espacio de memoria de un proceso del de otro.
Multitarea Preferente (Preemptive)	Los cuatro utilizan planificadores de CPU basados en prioridad y rodajas de tiempo (time-slicing) para alternar rápidamente entre hilos de ejecución.	El sistema operativo tiene el control absoluto y puede interrumpir un proceso a nivel de hardware para dar paso a otro, garantizando que el sistema no se congele si un programa falla.
Jerarquía de Archivos	Todos organizan el almacenamiento secundario mediante una estructura en forma de árbol jerárquico de directorios.	Abstrae los bloques físicos de almacenamiento en disco en un modelo lógico intuitivo para el usuario y el programador.
Multiusuario y Control de Accesos	Todos aíslan los datos de los usuarios mediante mecanismos de permisos, grupos y cuentas protegidas por contraseñas.	Permite la concurrencia y la ejecución simultánea de tareas para diferentes usuarios con total privacidad en la memoria y en los archivos.





Fin de la presentación